PRÁTICA LABORATORIAL 02 (PL02)

CURSO	UNIDADE CURRICULAR
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA	TECNOLOGIAS DA INTERNET I

DOCENTE

MÁRIO AMORIM

UMA PÁGINA COM ESTRUTURA, LISTAS, TABELAS E MULTIMÉDIA

Esta prática consolida a T02. Partes da página da PL01 (já com a estrutura feita na prática guiada da aula) e transformas numa página completa: estrutura semântica, texto com significado, listas, uma tabela e conteúdo multimédia. Cada exercício indica o diapositivo da T02 que o apoia.

Item	Detalhe
Modalidade	Individual.
Duração	Em aula (70 min): exercícios 1 a 8. Os extras são opcionais.
Apoio	T02, diapositivos 5 a 27 (indicados em cada exercício) e os exemplos da aula (LEI-A1-S1-TINT1-T02-exemplos.zip).
Ficheiros	No Moodle: LEI-A1-S1-TINT1-PL02-ficheiros.zip, com pl02-divs.html, pl02-tabela-partida.html e a pasta media.
Pré-requisitos	PL01 e a pasta pl02 criada na prática guiada da T02.
Entrega	No Moodle, até ao fim da aula. Conta para as actividades práticas (20%).
IA	Tenta primeiro sozinho. Se usares IA, indica no fim do respostas.txt o que pediste e o que aproveitaste.

OBJECTIVOS

- Identificar e substituir divs pelos elementos semânticos adequados.
- Organizar uma página com header, nav, main, section, aside e footer.
- Usar elementos de texto com significado, entidades e os três tipos de lista.
- Construir tabelas acessíveis, com colspan e rowspan.
- Incorporar figura, vídeo, áudio e mapa, com os ficheiros organizados.
- Validar a estrutura da página com a opção outline do validador.

PARTE 1 • ESTRUTURA SEMÂNTICA

Exercício 1 • Da sopa de divs à semântica (10 min)

Abre o ficheiro `pl02-divs.html`. É a página de um clube fictício, escrita só com div:

pl02-divs.html (body)

```
<body>
  <div class="topo">
    <h1>Clube de Programação</h1>
    <div class="menu">
      <a href="#eventos">Eventos</a> | <a href="#contactos">Contactos</a>
    </div>
  </div>
  <div class="conteudo">
    <div class="bloco" id="eventos">
      <h2>Próximos eventos</h2>
      <div class="noticia">
        <h3>Hackathon de Outono</h3>
        <p>Inscrições abertas até 30 de outubro.</p>
      </div>
      <div class="noticia">
        <h3>Workshop de Git</h3>
        <p>Sábado de manhã, no laboratório 1.</p>
      </div>
    </div>
    <div class="bloco" id="contactos">
      <h2>Contactos</h2>
      <p>clube@exemplo.pt</p>
    </div>
  </div>
  <div class="lateral">
    <p>Dica: traz o portátil carregado.</p>
  </div>
  <div class="rodape">
    <p>2026 Clube de Programação</p>
  </div>
</body>
```

1. Valida o ficheiro no validator.w3.org. Quantos erros aparecem?
2. Preenche a tabela: para cada div, o elemento semântico que o deve substituir e porquê (T02, diapositivos 6 e 8).
3. Guarda uma cópia como `pl02-divs-corrigido.html` e faz as substituições. Os atributos `class` deixam de ser precisos; mantém os `id`.
4. No rodapé, escreve o símbolo de copyright com a entidade `©`. Na data da Hackathon, usa `<time datetime="2026-10-30">`.
5. Valida de novo até 0 erros.

#	div (class)	Elemento semântico	Porquê
1	topo		
2	menu		
3	conteudo		
4	bloco		

#	div (class)	Elemento semântico	Porquê
5	noticia		
6	lateral		
7	rodape		

6. A página original já era válida. Então, para que serviu reescrevê-la? Responde numa frase.

Exercício 2 · A estrutura da minha página (8 min)

Continua na pasta `pl02` da prática guiada. O `index.html` tem de ter (T02, diapositivos 6, 9 e 13):

1. O comentário inicial actualizado: PL02, nome, número e data.
2. Um `header` com o `h1` e um `nav`. Dentro do `nav`, uma lista `ul` com quatro ligações: `#sobre`, `#plano`, `#multimedia` e `#ligacoes`.
3. Um único `main` com quatro `section`, cada uma com o `id` correspondente e o seu `h2`: Sobre mim, Plano semanal, Multimédia e Ligações.
4. Um `aside`, depois do `main`, com uma dica sobre HTML.
5. Um `footer` com `©`, o ano e o teu nome.

```
index.html (esqueleto)
<header>
  <h1>...</h1>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#sobre">Sobre mim</a></li>
      ...
    </ul>
  </nav>
</header>
<main>
  <section id="sobre">...</section>
  <section id="plano">...</section>
  <section id="multimedia">...</section>
  <section id="ligacoes">...</section>
</main>
<aside>...</aside>
<footer>...</footer>
```

Verifica: cada ligação do menu salta para a secção certa (mesmo que as secções ainda estejam quase vazias).

Parte 2 · Texto e listas

Exercício 3 · Texto com significado (8 min)

Na secção Sobre mim, acrescenta (T02, diapositivos 11 e 12):

1. As abreviaturas **LEI** e **ISTEC** com `<abbr title="...">` e o significado completo.
2. A data em que começaste o curso com `<time datetime="2026-10-01">`.
3. Um `strong` e um `em` em frases tuas. No `respostas.txt`, explica porque escolheste cada um.

4. Uma frase que mostre no ecrã, literalmente, o texto `<h1>`. Usa entidades e o elemento `code`.
5. Uma citação de que gostes num `blockquote` e, logo a seguir, um parágrafo com o autor.

Verifica: ao passares o rato por cima de LEI, aparece o significado. O texto `<h1>` aparece no ecrã e não cria um título.

Exercício 4 · Três listas (7 min)

Ainda em Sobre mim, cada lista com o seu `h3` (T02, diapositivos 13 e 14):

1. **Hobbies**: uma lista `ul` (se já a fizeste na prática guiada, confirma que está certa).
2. **Os meus três sites preferidos**: uma lista `ol`, do primeiro para o terceiro.
3. **Glossário de TINT1**: uma lista `dl` com três termos da UC (por exemplo HTML, URL e HTTP), cada um com `dt` e `dd`.

Atenção: dentro de `ul` e `ol` só pode haver `li`. Uma sublista vai dentro de um `li`.

Parte 3 · Tabelas

Exercício 5 · O plano semanal (15 min)

Na secção Plano semanal, constrói a tabela abaixo. É um horário fictício; o que conta é a estrutura (T02, diapositivos 16 a 19).

Plano semanal de aulas (exemplo)

Dia	18h30–20h30	20h30–22h30
Segunda	Programação I	Matemática I
Terça	Introdução à Ciência dos Computadores	Redes e Comunicações I
Quarta	Tecnologias da Internet I	
Quinta	Arquitectura e Funcionamento dos Computadores	Estudo autónomo
Sexta	Projecto interdisciplinar	
Total	20 horas	

Figura 1 – Tabela a reproduzir (as linhas da grelha vêm da regra de CSS da T02, diapositivo 17).

1. Um `caption` com o título da tabela.
2. `thead` com três `th scope="col"`; `tbody` com os dias em `th scope="row"`.
3. Quarta: Tecnologias da Internet I ocupa as duas colunas (`colspan="2"`).
4. Quinta e sexta: Estudo autónomo ocupa duas linhas (`rowspan="2"`). Na linha de sexta escreves menos uma célula.
5. `tfoot` com o total: 20 horas, em `colspan="2"`.
6. No `head`, a regra `table, th, td { border: 1px solid #999; border-collapse: collapse; padding: 6px 10px; }`.

Truque: antes de escrever, desenha a tabela no papel e conta as células de cada linha. Com os spans, todas têm de dar três colunas.

Exercício 6 · A tabela partida (5 min)

O ficheiro `pl02-tabela-partida.html` tem uma tabela mal construída: o Rui ficou fora da linha e a célula «Por entregar» ocupa colunas a mais.

pl02-tabela-partida.html (body)

```
<table>
  <caption>Entregas das fichas PL</caption>
  <tr>
    <th>Estudante</th>
    <th>PL01</th>
    <th>PL02</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ana</td>
    <td>Entregue</td>
    <td>Entregue</td>
  </tr>
  <td>Rui</td>
  <tr>
    <td colspan="3">Por entregar</td>
    <td>Entregue</td>
  </tr>
</table>
```

1. Valida o ficheiro e regista na tabela as mensagens do validador (erros e avisos), com a linha.
2. Guarda uma cópia como `pl02-tabela-corrigida.html` e corrige-a: o Rui fica na sua linha e «Por entregar» ocupa só as colunas PL01 e PL02.
3. Melhora a acessibilidade: `thead` e `tbody`, `scope="col"` nos títulos e o nome de cada estudante em `th scope="row"`.
4. Valida de novo até 0 erros e 0 avisos.

Tipo	Linha	Mensagem do validador	O que significa

Parte 4 · Conteúdo embebido

Exercício 7 · Figura, vídeo, áudio e mapa (12 min)

Copia a pasta `media` do zip de ficheiros para a pasta `pl02` (T02, diapositivos 21 a 24).

1. Em Sobre mim, coloca o avatar dentro de um `figure`, com um `figcaption`. Mantém o `alt`.

2. Em Multimédia, um `video` com `controls`, `width="400"`, `poster="media/poster.jpg"` e dois `source`: primeiro o `.webm`, depois o `.mp4`. Acrescenta um texto alternativo dentro do `video`.
3. Um `audio` com `controls` e o ficheiro `media/som.mp3`.
4. Um mapa do OpenStreetMap num `iframe`: em openstreetmap.org, procura o ISTEC Porto ou a tua cidade, clica em **Partilhar**, escolhe **HTML** e copia o código. Confirma que o `iframe` tem `title`.
5. No `footer`, acrescenta a atribuição obrigatória: `Mapa: © OpenStreetMap contributors`.

Atenção: o vídeo e o áudio usam caminhos relativos (`media/...`). O mapa precisa de ligação à Internet. Se um `iframe` aparecer em branco, o site pode estar a recusar ser incorporado.

Exercício 8 · Validar com outline e entregar (5 min)

1. Valida o `index.html` em **Validate by File Upload**, com a opção **outline** activa (T02, diapositivo 26).
2. Faz uma captura que mostre o resultado (0 erros) e o outline. Guarda-a como `validador.png`.
3. Copia o outline para o `respostas.txt`. Há algum salto de nível? O índice faz sentido?
4. Compara a tua página com a da PL01. Os elementos semânticos mudaram o aspecto? Porquê?

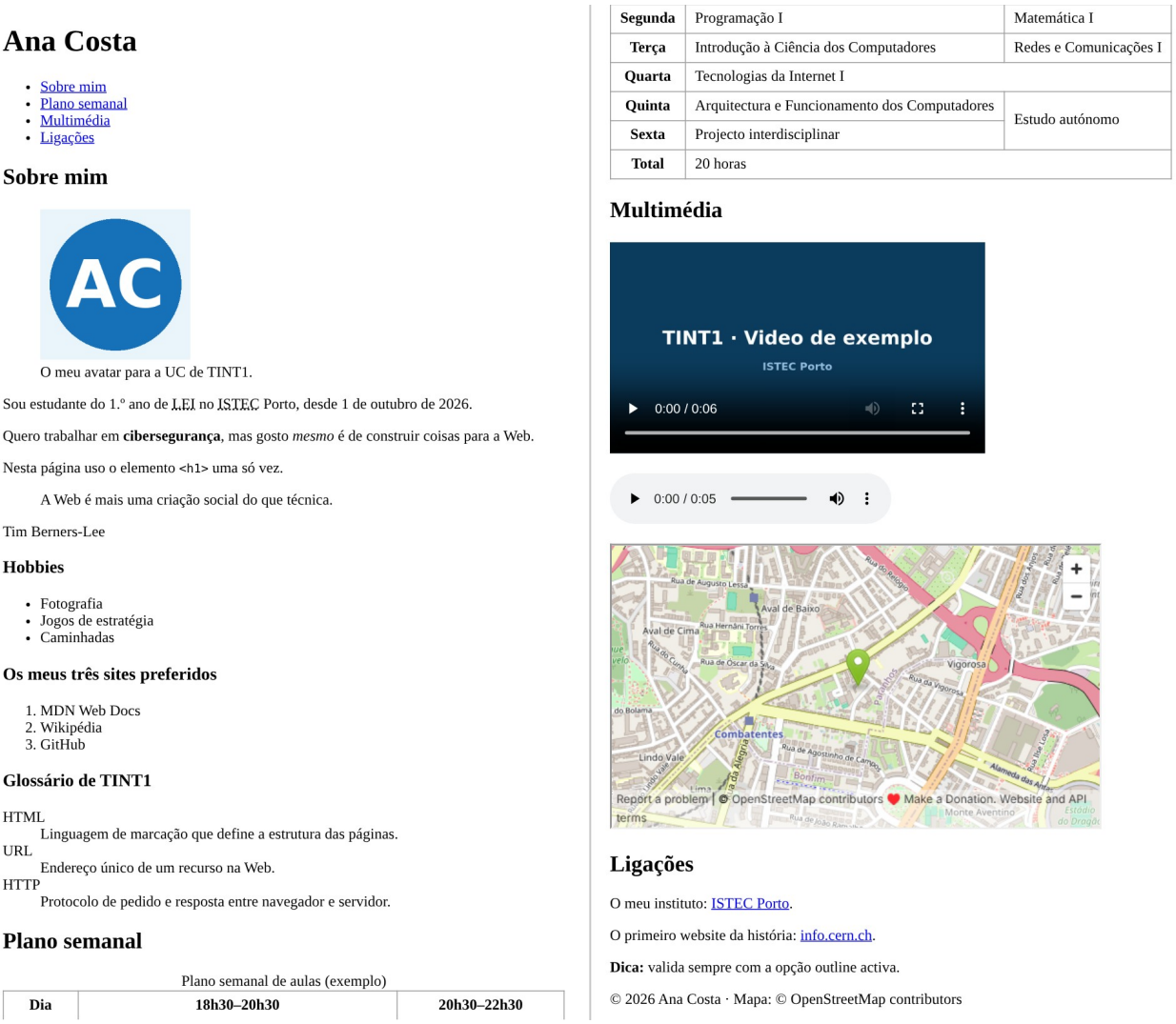


Figura 2 – Exemplo de resultado, em duas colunas (a tua página terá o teu conteúdo). Ainda sem CSS.

EXTRAS (OPCIONAL)

- Acrescenta ao `main` uma secção Notícias com dois `article`. Cada um com o seu `header` (`h3` e `time`) e o seu `footer` (autor).
- Destaca com `mark` a palavra mais importante de cada definição do glossário.
- Experimenta incorporar `https://www.google.com` num `iframe`. O que acontece? Porquê? (T02, diapositivo 23)

ENTREGA

Até ao fim da aula, submete no Moodle um ficheiro `PL02_<número>_<nome>.zip` com:

- a pasta `pl02`, com `index.html`, `pl02-divs-corrigido.html`, `pl02-tabela-corrigida.html` e as pastas `img` e `media`;
- um ficheiro `respostas.txt` com as tabelas dos exercícios 1 e 6 e as respostas dos exercícios 1, 3 e 8;
- a captura `validador.png`, com o outline.

Mínimo esperado: `index.html` válido, com header, nav em lista, um main com quatro section, aside e footer; abbr, time, strong e em; ul, ol e dl; a tabela com caption, scope, colspan, rowspan e tfoot; figure, video com dois source, audio e iframe com title.

LISTA DE VERIFICAÇÃO

☐	Ex. 1: tabela dos 7 div e ficheiro corrigido	☐	Tabela com caption, thead, tbody e tfoot
☐	nav com ul e quatro ligações internas	☐	scope em todos os th
☐	Um só main, quatro section com h2 e id	☐	colspan na quarta e rowspan quinta/sexta
☐	abbr, time, strong, em e <h1> visível	☐	Ex. 6: tabela corrigida, 0 erros e 0 avisos
☐	blockquote seguido do autor	☐	figure, video com 2 source, audio e iframe
☐	ul, ol e dl, cada uma com h3	☐	Atribuição do OpenStreetMap e validador.png